# 复旦数学资料汇编
# 测度论

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

# 编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

# 目录

**第一章 测度论** **1**

1.1 习题: 测度论 . . . . . 1

1.2 集类与测度 . . . . . 1

1.2.1 1.1 集合运算与集类 . . . . . 1

1.2.2 1.2 单调类定理 (集合形式) . . . . . 2

1.2.3 1.3 测度与非负集函数 . . . . . 3

1.2.4 1.4 外测度与测度的扩张 . . . . . 5

1.2.5 1.5 欧氏空间中的 Lebesgue–Stieltjes 测度 . . . . . 6

1.2.6 1.6 测度的逼近 . . . . . 6

1.3 可测映射 . . . . . 7

1.3.1 2.1 定义及基本性质 . . . . . 7

1.3.2 2.2 单调类定理 (函数形式) . . . . . 9

1.3.3 2.3 可测函数序列的几种收敛 . . . . . 9

1.4 积分和空间 $L^p$ . . . . . 13

1.4.1 3.1 积分的基本性质 . . . . . 13

1.4.2 3.2 积分号取下极限 . . . . . 15

1.5 试卷: 测度论 . . . . . 17

# 第一章　测度论

## 1.1　习题: 测度论

原网页

本页面是测度论讲义（第三版）（严加安）的部分习题解答 comment| 本页面还处于尚未完成的情况，感兴趣的同学也可以来编辑这个页面

## 1.2　集类与测度

### 1.2.1　1.1 集合运算与集类

**习题 7.** *设 $\mathcal{C}$ 为一集类, 且 $\varnothing \in \mathcal{C}$, 令*

$$\mathcal{G} = \left\{ A \mid A = \left( \bigcap_{i=1}^{n} A_i \right) \cap \left( \bigcap_{j=1}^{m} B_j^c \right),\ A_i, B_j \in \mathcal{C},\ 1 \leqslant i \leqslant n,\ 1 \leqslant j \leqslant m,\ n, m \geqslant 1 \right\},$$

*则 $\mathcal{G} \supset \mathcal{C}$, 且 $\mathcal{G}$ 为半环. 特别若 $\mathcal{C}$ 对有限并及有限交封闭, 则 $\{A \cap B^c \mid A, B \in \mathcal{C}\}$ 为半环.*

*证明.* 这里唯一不平凡的地方是验证半环定义中的关于差集的部分, 即对任何 $A, B \in \mathcal{G}$,

$$A \setminus B \in \mathcal{G}_{\Sigma f}.$$

设

$$B = \left( \bigcap_{k=1}^{p} C_k \right) \cap \left( \bigcap_{\ell=1}^{q} D_\ell^c \right).$$

由 De Morgan 律,

$$B^c = \left( \bigcup_{k=1}^{p} C_k^c \right) \cup \left( \bigcup_{\ell=1}^{q} D_\ell \right).$$

依次记

$$H_1 = C_1^c, \ldots, H_p = C_p^c, \quad H_{p+1} = D_1, \ldots, H_{p+q} = D_q,$$

则有

$$A \setminus B = A \cap B^c = \bigcup_{i=1}^{p+q} (A \cap H_i)$$

为了使右边并起来的各项两两不交, 令

$$E_r = A \cap H_r \cap \left( \bigcap_{1 \leqslant s < r} H_s^c \right),\ 1 \leqslant r \leqslant p+q,$$

其中 $r=1$ 时最后一个交集略去. 于是诸 $E_r$ 两两不交, 且

$$A \setminus B = \bigsqcup_{r=1}^{p+q} E_r.$$

又因每个 $H_r$ 及 $H_r^c$ 均为 $\mathcal{C}$ 中集合或其补集, 而 $A$ 本身具有 $\mathcal{G}$ 的形式, 故 $E_r \in \mathcal{G}$. 最终得到 $A \setminus B \in \mathcal{G}_{\sum f}$. □

### 1.2.2　1.2 单调类定理 (集合形式)

**习题 2.** *设 $\mathcal{F}$ 为 $\Omega$ 上的一个 $\sigma$ 代数, $\mathcal{C}=\{A_1, A_2, \cdots\}$ 为 $\Omega$ 的一个可数划分 (即 $A_n \cap A_m = \varnothing, n \neq m, \sum\limits_n A_n = \Omega$), 则对任何 $B \in \sigma(\mathcal{F} \cup \mathcal{C})$, 存在 $B_n \in \mathcal{F}$, $n=1,2,\cdots$, 使得*

$$B = \sum_{n=1}^{\infty} (B_n \cap A_n).$$

*证明.* 本题所用到的思想也是测度论这门课程在许多定理和习题的证明中的**基本思想**: 要证明某个特定集类 ($\sigma$ 代数、$\lambda$ 类、$\pi$ 类等) 中的元素满足某一性质 P, 只需证明满足性质 P 的元素组成该种结构的集类即可.

令

$$\mathcal{M} = \{\sum_{n=1}^{\infty} (B_n \cap A_n) \mid B_n \in \mathcal{F}, n=1,2,\cdots\},$$

我们来验证这是一个 $\sigma$ 代数. 首先, 容易验证 $\varnothing, \Omega \in \mathcal{M}$. 验证对取余集运算封闭: 对 $\mathcal{M}$ 中任意一个元素 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(B_n \cap A_n)$, 有

$$(\sum_{n=1}^{\infty} (B_n \cap A_n))^c = \sum_{n=1}^{\infty} (B_n^c \cap A_n) \in \mathcal{M}.$$

验证对可列交运算封闭: 对 $\mathcal{M}$ 中任意一列元素 $D_m = \sum\limits_{n=1}^{\infty}(B_{n,m} \cap A_n), B_{n,m} \in \mathcal{F}, \forall m, n \geqslant 1$, 有

$$\bigcap_{m=1}^{\infty} D_m = \sum_{n=1}^{\infty} (\bigcap_{m=1}^{\infty} B_{n,m} \cap A_n) \in \mathcal{M}.$$

因此, $\mathcal{M}$ 是一个 $\sigma$ 代数. 容易验证 $\mathcal{F} \subset \mathcal{M}, \mathcal{C} \subset \mathcal{M}$, 所以根据定义有 $\sigma(\mathcal{F} \cup \mathcal{C}) \subset \mathcal{M}$, 这正是需要证明的结论. □

**习题 3.** *设 $\mathcal{C}$ 为一集类. 则对任何 $A \in \sigma(\mathcal{C})$, 存在 $\mathcal{C}$ 的可数子类 $\mathcal{D}$, 使得 $A \in \sigma(\mathcal{D})$.*

*证明.* 令

$$\mathcal{F} = \{A \mid A \in \sigma(\mathcal{C}),\ 存在\mathcal{C}的可数子类\mathcal{D}使得A \in \sigma(\mathcal{D})\},$$

即满足题中要求性质的集合 $A$ 全体. 显然 $\mathcal{C} \subset \mathcal{F}$, 为证明命题, 只需说明 $\mathcal{F}$ 是一个 $\sigma$ 代数. $\Omega \in \mathcal{F}$ 和 $\varnothing \in \mathcal{F}$ 是显然的, 对取余和可列并封闭则从以下两个式子可以得到:

$$A \in \sigma(\mathcal{D}) \Rightarrow A^c \in \sigma(\mathcal{D}),$$

$$A_i \in \sigma(\mathcal{D}_i),\ \forall i \geqslant 1 \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \sigma(\bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{D}_i).$$

□

**习题 5.** 设 $\mathcal{C}$ 为一集类, 如果

$$A,\ B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cup B \in \mathcal{C}_{\Sigma\sigma},$$

则有 $\lambda(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$.

证明. 本题的证明思路和单调类定理 (定理 1.2.1) 的证明是一样的, 本质上是在考察单调类定理的证明.

由于 $\lambda$ 类对可列不交并封闭, 由题设

$$A, B \in \mathcal{C} \Rightarrow A \cup B \in \lambda(\mathcal{C}). \tag{1}$$

令

$$\mathcal{G}_1 = \{A \in \lambda(\mathcal{C}) \mid A \cup B \in \lambda(\mathcal{C}),\ \forall B \in \mathcal{C}\}.$$

我们先说明 $\mathcal{G}_1$ 为 $\lambda$ 类. 显然 $\Omega \in \mathcal{G}_1$. 若 $A_1, A_2 \in \mathcal{G}_1$ 且 $A_1 \supset A_2$, 则对任意的 $B \in \mathcal{C}$,

$$A_2 \setminus B = (A_2 \cup B) \setminus B \in \lambda(\mathcal{C}),$$

因而

$$(A_1 \setminus A_2) \cup B = (A_1 \cup B) \setminus (A_2 \setminus B) \in \lambda(\mathcal{C}).$$

故 $A_1 \setminus A_2 \in \mathcal{G}_1$. 若 $A_n \in \mathcal{G}_1$ 且 $A_n \uparrow A$, 则

$$A_n \cup B \uparrow A \cup B,$$

故 $A \cup B \in \lambda(\mathcal{C})$, 即 $A \in \mathcal{G}_1$. 因此 $\mathcal{G}_1$ 为 $\lambda$ 类. 由 (1) 知 $\mathcal{C} \subset \mathcal{G}_1$, 故 $\mathcal{G}_1 = \lambda(\mathcal{C})$

再令

$$\mathcal{G}_2 = \{A \in \lambda(\mathcal{C}) \mid A \cup B \in \lambda(\mathcal{C}),\ \forall B \in \lambda(\mathcal{C})\}.$$

由 $\mathcal{G}_1 = \lambda(\mathcal{C})$ 可知 $\mathcal{C} \subset \mathcal{G}_2$, 利用同样的方法可以证明 $\mathcal{G}_2$ 也是 $\lambda$ 类, 因此 $\mathcal{G}_2 = \lambda(\mathcal{C})$. 从而 $\lambda(\mathcal{C})$ 关于有限并封闭. 利用下面这个式子将有限并转化为有限交:

$$A \cap B = (A^c \cup B^c)^c.$$

则 $\lambda(\mathcal{C})$ 为 $\pi$ 类, 由习题 1.1.4, $\lambda(\mathcal{C})$ 是 $\sigma$ 代数, 因此 $\lambda(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C})$. □

### 1.2.3　1.3 测度与非负集函数

**习题 3.** 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为一测度空间, $\mu(\Omega) < \infty$, $\mathcal{C}$ 为生成 $\mathcal{F}$ 的一个代数, 则对任何 $A \in \mathcal{F}$, 我们有

$$\mu(A) = \sup\{\mu(B) \mid B \in \mathcal{C}_\delta,\ B \subset A\} = \inf\{\mu(B) \mid B \in \mathcal{C}_\sigma,\ B \supset A\}.$$

证明. 按照提示, 令 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{F}$ 中满足题目中的式子的集 $A$ 全体. 则显然有 $\mathcal{C} \subset \mathcal{G}$. 由于 $\mathcal{C}$ 为代数, 由单调类定理, 只要证明 $\mathcal{G}$ 为单调类, 就有 $\mathcal{G} \supset m(\mathcal{C}) = \sigma(\mathcal{C}) = \mathcal{F}$, 从而命题成立.

对任意 $A_n \in \mathcal{G}$ 和 $\varepsilon > 0$, 取

$$D_n \subset A_n \subset E_n,\ D_n \in \mathcal{C}_\delta,\ E_n \in \mathcal{C}_\sigma,\ \mu(A_n \setminus D_n) < \frac{\varepsilon}{2^n},\ \mu(E_n \setminus A_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

如果 $A_n \uparrow A$, 那么由下连续性, 存在足够大的正整数 $k$, 使得 $\mu(A \setminus A_k) < \dfrac{\varepsilon}{2}$, 从而

$$\mu(A \setminus D_k) < \varepsilon.$$

另一方面, $\bigcup\limits_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{C}_\sigma$, 且

$$\mu\Big( (\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) \setminus A \Big) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \setminus A) \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n \setminus A_n) < \varepsilon.$$

由 $\varepsilon$ 的任意性可得 $A \in \mathcal{G}$.

同理可得当 $A_n \downarrow A$ 时, $A \in \mathcal{G}$ (用 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty} D_n$ 和 $E_k$ 来逼近). 这就证明了 $\mathcal{G}$ 是单调类. □

**习题 4.** *设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为一有限测度空间, $\mathcal{C}$ 为生成 $\mathcal{F}$ 的一个代数. 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $B \in \mathcal{C}$, 使得 $\mu(A \triangle B) < \varepsilon$.*

*证明.* 本题只需要用到上一题的任意一个方向的结论即可。

由上一题, 对任意 $A \in \mathcal{F}$ 和 $\varepsilon > 0$, 存在 $D \in \mathcal{C}_\delta$, 使得

$$D \subset A, \qquad \mu(A \setminus D) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $D \in \mathcal{C}_\delta$, 可写成

$$D = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n, \qquad C_n \in \mathcal{C}.$$

令

$$B_n = \bigcap_{k=1}^{n} C_k.$$

由于 $\mathcal{C}$ 为代数, 有 $B_n \in \mathcal{C}$, 且

$$B_n \downarrow D.$$

又因为 $\mu(\Omega) < \infty$, 由测度的上连续性,

$$\mu(B_n \setminus D) = \mu(B_n) - \mu(D) \to 0.$$

故存在充分大的 $n$, 使得

$$\mu(B_n \setminus D) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

注意到 $D \subset A \cap B_n$, 因此

$$A \triangle B_n = (A \setminus B_n) \cup (B_n \setminus A) \subset (A \setminus D) \cup (B_n \setminus D).$$

从而

$$\begin{aligned} \mu(A \triangle B_n) &\leqslant \mu(A \setminus D) + \mu(B_n \setminus D) \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

取 $B = B_n \in \mathcal{C}$ 即得结论. □

### 1.2.4　1.4 外测度与测度的扩张

**习题 3.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 为一有限测度空间, $\{A_n, n\geqslant 1\}$ 为 $\mathcal{F}$ 中的极限存在的序列, 则

$$\lim_{n\to\infty}\mu(A_n)=\mu(\lim_{n\to\infty}A_n).$$

证明. $\{A_n\}$ 的极限存在的定义是

$$\bigcap_{n=1}^{\infty}(\bigcup_{k=n}^{\infty}A_k)=\bigcup_{n=1}^{\infty}(\bigcap_{k=n}^{\infty}A_k).$$

而

$$\mu(\bigcap_{n=1}^{\infty}(\bigcup_{k=n}^{\infty}A_k))=\lim_{n\to\infty}\mu(\bigcup_{k=n}^{\infty}A_k)\geqslant\limsup_{n\to\infty}\mu(A_n),$$
$$\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty}(\bigcap_{k=n}^{\infty}A_k))=\lim_{n\to\infty}\mu(\bigcap_{k=n}^{\infty}A_k)\leqslant\liminf_{n\to\infty}\mu(A_n).$$

注意第一个式子的第一个等号需要用到有限测度的条件.

因此 $\limsup_{n\to\infty}\mu(A_n)\leq\liminf_{n\to\infty}\mu(A_n)$, 即 $\lim_{n\to\infty}\mu(A_n)$ 存在, 并且等于 $\mu(\lim_{n\to\infty}A_n)$. □

**习题 4.** 设 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 为一测度空间. 令

$$\mu^*(A)=\inf\{\mu(B)\mid B\supset A,\ B\in\mathcal{F}\},\ A\subset\Omega,$$

则 $\mu^*$ 为 $\Omega$ 上的外测度. 令 $\mathcal{U}$ 为 $\mu^*$ 可测集全体, 则 $(\Omega,\mathcal{U},\mu^*)$ 为完备测度空间. 若 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 为一 $\sigma$ 有限测度空间, 则 $\mathcal{U}$ 为 $\mathcal{F}$ 的 $\mu$ 完备化.

证明. **1. $\mu^*$ 为 $\Omega$ 上的外测度.**

$\mu^*(\varnothing)=0$ 和单调性都是显然的, 下面证明次可列可加性. 对任意 $A_1,A_2,\cdots\subset\Omega$, 不妨设

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(A_n)<+\infty.$$

对任意正整数 $n$ 和 $\varepsilon>0$, 可取 $B_n\supset A_n,\ B_n\in\mathcal{F}$, 使得

$$\mu(B_n)<\mu^*(A_n)+\frac{\varepsilon}{2^n}.$$

由于 $\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n\supset\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n$, 有

$$\mu^*(\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n)\leqslant\mu(\bigcup_{n=1}^{\infty}B_n)\leqslant\sum_{n=1}^{\infty}\mu(B_n)<\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(A_n)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\to 0$ 即可得到次可列可加性.

**2. $(\Omega,\mathcal{U},\mu^*)$ 为完备测度空间.**

由定理 1.4.2, 只需证明其中的完备性.

直接利用引理 1.4.5 即可. 对任意 $\mu^*$ 零测集 $A\subset\Omega$, 有

$$\mu(C)=\mu^*(C)\geqslant\mu^*(C\cap A^c)=\mu^*(C\cap A^c)+\mu^*(C\cap A),\ \forall C\in\mathcal{F}.$$

由引理 1.4.5, $A$ 是 $\mu^*$ 可测集, 结合外测度的单调性可知 $(\Omega,\mathcal{U},\mu^*)$ 完备.

**3. $\mathcal{F}\subset\mathcal{U}$, 且 $\mu^*$ 限制在 $\mathcal{F}$ 上等于 $\mu$.**

对任意 $A\in\mathcal{F}$, $D\subset\Omega$, 要证明

$$\mu^*(D)=\mu^*(D\cap A)+\mu^*(D\cap A^c),$$

只需证明左边 $\geqslant$ 右边即可. 不妨设 $\mu^*(D)<+\infty$, 则对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $B\in\mathcal{F}$, $B\supset D$ 使得 $\mu(B)<\mu^*(D)+\varepsilon$, 从而

$$\mu^*(D\cap A)+\mu^*(D\cap A^c)\leqslant\mu(B\cap A)+\mu(B\cap A^c)=\mu(B)<\mu^*(D)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\to0$ 即可.

$\mu^*$ 限制在 $\mathcal{F}$ 上等于 $\mu$ 是显然的.

**4. 若 $(\Omega,\mathcal{F},\mu)$ 为一 $\sigma$ 有限测度空间, 则 $\mathcal{U}$ 为 $\mathcal{F}$ 的完备化.**

取 $\Omega_n\subset\Omega$, $\Omega_n\in\mathcal{F}$, $\mu(\Omega_n)<+\infty$, $\bigcup\limits_n\Omega_n=\Omega$.

任取 $A\in\mathcal{U}$, 由于 $\mu^*(A\cap\Omega_n)\leqslant\mu^*(\Omega_n)=\mu(\Omega_n)<+\infty$, 可取 $B_{n,m}\in\mathcal{F}$, 使得

$$A\cap\Omega_n\subset B_{n,m}\subset\Omega_n,\qquad\mu^*(A\cap\Omega_n)\leqslant\mu(B_{n,m})<\mu^*(A\cap\Omega_n)+\frac{1}{m}.$$

由于 $A\cap\Omega_n\subset\bigcap\limits_m B_{n,m}\subset B_{n,m}$, $\forall m\geqslant1$, 有

$$\mu\big(\bigcap_m B_{n,m}\big)=\mu^*(A\cap\Omega_n).$$

令 $C_n=\big(\bigcap\limits_m B_{n,m}\big)\setminus(A\cap\Omega_n)$. 由于 $A\cap\Omega_n\in\mathcal{U}$, 有

$$\mu^*(C_n)=\mu\big(\bigcap_m B_{n,m}\big)-\mu^*(A\cap\Omega_n)=0.$$

令 $C=\bigcup\limits_n C_n$, 则 $A\cup C=\bigcup\limits_n\bigcap\limits_m B_{n,m}\in\mathcal{F}$, 且

$$\mu^*(C)\leqslant\sum_n\mu^*(C_n)=0.$$

这说明 $A\in\overline{\mathcal{F}}$. 所以 $\mathcal{U}\subset\overline{\mathcal{F}}$, 综合上面所有信息我们便得到 $\mathcal{U}=\overline{\mathcal{F}}$ 为 $\mathcal{F}$ 的 $\mu$ 完备化.

□

### 1.2.5　1.5 欧氏空间中的 Lebesgue–Stieltjes 测度

### 1.2.6　1.6 测度的逼近

**习题 1.** 设 $X$ 为一距离空间, $\mathcal{B}(X)$ 为 Borel $\sigma$ 代数, $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 分别为 $X$ 的闭子集和开子集全体, $\mu$ 为 $(X,\mathcal{B}(X))$ 上的 $\sigma$-有限测度, 则有

$$\begin{aligned}\mu(B)&=\sup\{\mu(F)\mid F\subset B,F\in\mathcal{F}\}\\&=\inf\{\mu(G)\mid B\subset G,G\in\mathcal{G}\},\ B\in\mathcal{B}(X).\end{aligned}$$

证明. 本题的第一个等号是测度逼近定理 (定理 1.6.3) 的一个直接应用. 为了从测度逼近定理得到第一个等号, 我们用到一个经典结论: 度量空间中的开集都是 $F_\sigma$ 集. 证明只需要注意到对任意不等于 $X$ 的开集 $G$ ($X$ 显然是 $F_\sigma$ 集),

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x \in X \mid d(x, G^c) \geqslant \frac{1}{n}\}.$$

由于泛函 $x \mapsto d(x, G^c)$ 是连续的, 故 $[\frac{1}{n}, +\infty)$ 的原像是闭的, 这就说明了 $G$ 是 $F_\sigma$ 集. 应用测度逼近定理就得到

$$\mu(B) = \sup\{\mu(F) \mid F \subset B, F \in \mathcal{F}\}.$$

**但是, 一般情况下度量空间中的 $\sigma$-有限 Borel 测度不一定满足外正则性. 本题的第二个等号实际上不一定成立.**

反例如下: 令 $X = \mathbb{R}$, $\mu(B) = \#(B \cap \mathbb{Q})$ 为计数测度. 则由

$$\mathbb{R} = (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}) \cup \big( \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\} \big)$$

可知 $\mu$ 是 $\sigma$-有限的. 考虑 $B = \{0\}$, 对任意包含 0 的开集 $G$, $G$ 包含了某个区间 $(-\epsilon, \epsilon)$, 因此 $\mu(G) = +\infty$, 从而

$$\inf\{\mu(G) \mid B \subset G, G \in \mathcal{G}\} = +\infty \neq 1 = \mu(B).$$

□

## 1.3　可测映射

### 1.3.1　2.1 定义及基本性质

**习题 1.** 设 $(E, \mathcal{E})$ 为一可测空间, $\mathcal{C}$ 为生成 $\mathcal{E}$ 的一集类. 设 $\mathcal{H}$ 为 $\Omega$ 到 $E$ 中的一族映射, $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{H}$ 在 $\Omega$ 上诱导的 $\sigma$ 代数, 则

$$\mathcal{F} = \sigma\{\bigcup_{f \in \mathcal{H}} f^{-1}(\mathcal{C})\}.$$

设 $\varphi$ 为 $\mathcal{F}$ 可测函数, 则存在 $\mathcal{H}$ 的可数子族 $\mathcal{H}_0 = \{f_1, f_2, \cdots\}$, 使得 $\varphi$ 为 $\mathcal{F}_0$ 可测, 其中 $\mathcal{F}_0$ 为 $\mathcal{H}_0$ 在 $\Omega$ 上诱导的 $\sigma$ 代数.

证明. 首先是这里的第一个命题 **(可别看漏了)**:

$$\sigma\{\bigcup_{f \in \mathcal{H}} f^{-1}(\mathcal{E})\} = \sigma\{\bigcup_{f \in \mathcal{H}} f^{-1}(\mathcal{C})\}.$$

左边显然地包含右边, 为证明右边包含左边, 只需要证明: $\forall g \in \mathcal{H}$, $A \in \mathcal{E}$, 有 $g^{-1}(A) \in \sigma\{\bigcup_{f \in \mathcal{H}} f^{-1}(\mathcal{C})\}$.

令

$$\mathcal{M} = \{A \mid A \subset E,\ g^{-1}(A) \in \sigma\{\bigcup_{f \in \mathcal{H}} f^{-1}(\mathcal{C})\}\}.$$

容易验证 $\mathcal{M}$ 是一个 $\sigma$ 代数, 且 $\mathcal{C} \subset \mathcal{M}$, 故 $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{C}) \subset \mathcal{M}$, 即命题成立.

接下来证明这里的第二个命题, 注意命题里使用的术语是 “可测函数”, 所以这里的 $(E,\mathcal{E})$ 应当被替换为 $(\overline{\mathbb{R}},\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$. 实际上, 在第二个命题中, 只需要 $\mathcal{E}$ 存在一个生成它的可数集类 $\mathcal{C}$ 这个条件即可. 在 $(\overline{\mathbb{R}},\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}}))$ 中, 这里的 $\mathcal{C}$ 可取为 $\{[-\infty,q) \mid q\in\mathbb{Q}\}$. 下面我们在假设 $\mathcal{C}$ 可数的情况下对一般的 $(E,\mathcal{E})$ 证明这个命题.

令

$$\mathcal{F}'=\bigcup_{\substack{\mathcal{H}_0\subset\mathcal{H}\\ \mathcal{H}_0\text{可数}}}\sigma\{\bigcup_{f\in\mathcal{H}_0}f^{-1}(\mathcal{E})\}.$$

容易验证 $\mathcal{F}'$ 是 $\sigma$ 代数 (为什么对可列并封闭？ ). 对任意可数子族 $\mathcal{H}_0$,

$$\sigma\{\bigcup_{f\in\mathcal{H}_0}f^{-1}(\mathcal{E})\}\subset\sigma\{\bigcup_{f\in\mathcal{H}}f^{-1}(\mathcal{E})\}=\mathcal{F},$$

所以 $\mathcal{F}'\subset\mathcal{F}$, 另外, 对任意 $f\in\mathcal{H}$, $f^{-1}(\mathcal{E})\subset\mathcal{F}'$, 所以 $\mathcal{F}\subset\mathcal{F}'$. 结合两者我们得到了 $\mathcal{F}'=\mathcal{F}$.

因为 $\varphi$ 是 $\mathcal{F}=\mathcal{F}'$ 可测的, 对任意 $C\in\mathcal{C}$, 取 $\mathcal{H}_C\subset\mathcal{H}$ 为使得

$$\varphi^{-1}(C)\in\sigma\{\bigcup_{f\in\mathcal{H}_C}f^{-1}(\mathcal{E})\}$$

的可数子族. 令 $\mathcal{H}_\varphi=\bigcup_{C\in\mathcal{C}}\mathcal{H}_C$, 则 $\mathcal{H}_\varphi$ 可数, 且

$$\varphi^{-1}(\mathcal{C})\in\sigma\{\bigcup_{f\in\mathcal{H}_\varphi}f^{-1}(\mathcal{E})\}.$$

设 $\mathcal{F}_0$ 为 $\mathcal{H}_\varphi$ 在 $\Omega$ 上诱导的 $\sigma$ 代数, 则由命题 2.1.3, $\varphi$ 为 $\mathcal{F}_0$ 可测函数.

□

**习题 2.** 设 $(\Omega,\mathcal{F}),(E,\mathcal{E}),(G,\mathcal{G})$ 为可测空间, $f$ 为 $\Omega$ 到 $E$ 中的 $\mathcal{F}$ 可测映射, $h$ 为 $E$ 到 $G$ 中的 $\mathcal{E}$ 可测映射, 令 $\varphi=h\circ f$, 则 $\varphi$ 为 $\Omega$ 到 $G$ 中的 $\mathcal{F}$ 可测映射.

证明. 直接按定义验证即可. 对一切 $A\in\mathcal{G}$, $h^{-1}(A)\in\mathcal{E}$, 所以 $\varphi^{-1}(A)=f^{-1}(h^{-1}(A))\in\mathcal{F}$, 故 $\varphi$ 是 $\mathcal{F}$ 可测映射. □

**习题 3.** 设 $f$ 为 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的一有界可测函数, 则存在简单可测函数序列 $(f_n)$, 使得 $|f_n|\leqslant|f|$, $n\geqslant 1$, 且 $f_n$ 一致收敛于 $f$.

证明. 当 $f$ 有界时, 由定理 2.1.8 (1) 构造的简单函数列一致收敛于 $f$. □

**习题 5.** 设 $\Omega$ 为一距离空间, $\mathcal{B}(\Omega)$ 为 $\Omega$ 上的 *Borel* $\sigma$ 代数. 令 $\mathcal{C}_b(\Omega)$ 表示 $\Omega$ 上有界连续线性函数全体, 则 $\mathcal{B}(\Omega)=\sigma\{f\mid f\in\mathcal{C}_b(\Omega)\}$.

证明. 记

$$\mathcal{G}=\sigma\{f\mid f\in\mathcal{C}_b(\Omega)\},$$

即 $\mathcal{G}$ 是使所有 $f\in\mathcal{C}_b(\Omega)$ 可测的最小 $\sigma$ 代数.

由于每个连续函数都是 Borel 可测的, $\mathcal{B}(\Omega)$ 使所有 $f\in\mathcal{C}_b(\Omega)$ 可测, 因而

$$\mathcal{G}\subset\mathcal{B}(\Omega).$$

反之, 任取非空闭集 $F \subset \Omega$, 定义

$$f_F(x) = d(x, F) \wedge 1, \qquad x \in \Omega.$$

由距离函数的性质, $x \mapsto d(x, F)$ 连续, 故 $f_F \in \mathcal{C}_b(\Omega)$. 又

$$F = \{x \in \Omega \mid d(x, F) = 0\} = f_F^{-1}(\{0\}).$$

因此 $F \in \mathcal{G}$. 而 $\varnothing \in \mathcal{G}$ 显然成立, 所以 $\mathcal{G}$ 包含 $\Omega$ 的所有闭集, 从而 $\mathcal{B}(\Omega) \subset \mathcal{G}$. 结合前面的包含关系即得

$$\mathcal{B}(\Omega) = \sigma\{f \mid f \in \mathcal{C}_b(\Omega)\}.$$

□

**习题 6.** *设 $\{f_i,\ 1 \leqslant i \leqslant m\}$ 为 $\mathbb{R}$ 上实值 Borel 函数, 则 $(f_1, \cdots, f_m)$ 为 $(\mathbb{R}^m, \mathcal{B}(\mathbb{R}^m))$ 到自身的可测映射.*

*证明.* 本题的 $(f_1, \cdots, f_m)$ 应理解为 $(x_1, \cdots, x_m) \mapsto (f_1(x_1), \cdots, f_m(x_m))$.

令 $\mathcal{C}$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中的开矩形全体, 则 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^m) = \sigma(\mathcal{C})$. 令 $f = (f_1, \cdots, f_m)$, 对任意开矩形 $U_1 \times \cdots \times U_m$, 有

$$f^{-1}(U_1 \times \cdots \times U_m) = f_1^{-1}(U_1) \times \cdots \times f_m^{-1}(U_m) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^m).$$

故 $f^{-1}(\mathcal{C}) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^m)$. 由命题 2.1.3, $f = (f_1, \cdots, f_m)$ 可测.

□

**习题 7.** *$f : \Omega \to \mathbb{C}$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的复值可测函数, 当且仅当 $f$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 $(\mathbb{C}, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ 中的可测函数.*

*证明.* 若 $f$ 为复值可测函数, 即 $\operatorname{Re} f$ 和 $\operatorname{Im} f$ 都是可测的, 则对于 $\mathbb{C}$ 上的开矩形 $U_1 \times U_2$ ($U_1, U_2$ 是 $\mathbb{R}$ 中的开集), 有

$$f^{-1}(U_1 \times U_2) = (\operatorname{Re} f)^{-1}(U_1) \cap (\operatorname{Im} f)^{-1}(U_2) \in \mathcal{F}.$$

故由命题 2.1.3 可知 $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbb{C}, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ 可测.

反之, 如果 $f : (\Omega, \mathcal{F}) \to (\mathbb{C}, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ 可测, 由于复平面到实轴和虚轴的投影 $\pi_1, \pi_2$ 是从 $(\mathbb{C}, \mathcal{B}(\mathbb{C}))$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 的可测映射, 故 $\operatorname{Re} f = \pi_1 \circ f$ 以及 $\operatorname{Im} f = \pi_2 \circ f$ 都是可测的. □

### 1.3.2　2.2 单调类定理 (函数形式)

### 1.3.3　2.3 可测函数序列的几种收敛

**习题 1.** *设 $(f_n)$ 为一实值可测函数序列, 则为要 $(f_n)$ a.e. (相应地, 几乎一致或依测度 $\mu$) 收敛于某 $f$, 必须且只需 $(f_n)$ 为相应的收敛基本列.*

*证明.* 几乎处处收敛的情况由 Cauchy 收敛定理立即可得.

**几乎一致收敛的情况**

若 $f_n \to f$ 几乎一致收敛, 则对任意 $\delta > 0$, 存在 $E \in \mathcal{F}$ 满足 $\mu(E) < \delta$, 使得 $f_n$ 在 $E^c$ 上一致收敛于 $f$. 因此 $(f_n)$ 在 $E^c$ 上为一致基本列, 即 $(f_n)$ 为几乎一致收敛基本列.

反之, 设 $(f_n)$ 为几乎一致收敛基本列. 令

$$N = \{x \in \Omega \mid \{f_n(x)\} \text{ 不是基本列}\}.$$

显然 $N$ 可测 (为什么？尝试把 $N$ 写成某些可测集的可列交和可列并). 对任意 $\delta>0$, 由假设存在 $E\in\mathcal{F}$, $\mu(E)<\delta$, 使得 $(f_n)$ 在 $E^c$ 上为一致基本列. 因而 $N\subset E$, 从而

$$\mu(N)\leqslant\mu(E)<\delta.$$

由 $\delta$ 的任意性知 $\mu(N)=0$.

于是对 $x\in N^c$ 可定义

$$f(x)=\lim_{n\to\infty}f_n(x),$$

并在 $N$ 上令 $f=0$. 则 $f$ 可测.

再任取 $\delta>0$, 取 $E\in\mathcal{F}$, $\mu(E)<\delta$, 使 $(f_n)$ 在 $E^c$ 上为一致基本列. 此时 $N\subset E$. 对任意 $\varepsilon>0$, 存在 $N_0$, 使得 $m,n\geqslant N_0$ 时

$$|f_n(x)-f_m(x)|<\varepsilon,\qquad\forall x\in E^c.$$

令 $m\to\infty$, 得

$$|f_n(x)-f(x)|\leqslant\varepsilon,\qquad\forall x\in E^c,\ n\geqslant N_0.$$

故 $f_n\xrightarrow{\text{a.un.}}f$.

**依测度收敛的情况**

若 $f_n\xrightarrow{\mu}f$, 则对任意 $\varepsilon>0$,

$$\{|f_n-f_m|>\varepsilon\}\subset\{|f_n-f|>\varepsilon/2\}\cup\{|f_m-f|>\varepsilon/2\}.$$

因此

$$\mu\{|f_n-f_m|>\varepsilon\}\to0\qquad(m,n\to\infty),$$

故 $(f_n)$ 为依测度收敛基本列.

反之, 设 $(f_n)$ 为依测度收敛基本列. 可递增地选取子列 $\{f_{n_k}\}$, 使得

$$\mu\big\{|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}|>2^{-k}\big\}<2^{-k},\qquad k\geqslant1.$$

记

$$A_k=\{|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}|>2^{-k}\}.$$

则

$$\sum_{k=1}^{\infty}\mu(A_k)<\infty,$$

从而

$$\mu\left(\limsup_{k\to\infty}A_k\right)=0.$$

对 $x\in(\limsup\limits_{k\to\infty}A_k)^c$, 当 $k$ 充分大时,

$$|f_{n_{k+1}}(x)-f_{n_k}(x)|\leqslant2^{-k}.$$

于是 $\{f_{n_k}(x)\}$ 为基本列, 因而存在有限极限. 令

$$f(x)=\lim_{k\to\infty}f_{n_k}(x)$$

在上述零测集之外成立, 并在零测集上令 $f=0$, 则 $f$ 可测.

最后证明原序列依测度收敛于 $f$. 任取 $\varepsilon,\delta>0$. 由 $(f_n)$ 为依测度基本列, 存在 $N$, 使得对任意 $m,n\geqslant N$,

$$\mu\{|f_n-f_m|>\varepsilon/2\}<\delta.$$

固定 $n\geqslant N$. 当 $k$ 充分大时 $n_k\geqslant N$, 且 $f_{n_k}\to f$ a.e., 因此

$$\{|f_n-f|>\varepsilon\}\subset\liminf_{k\to\infty}\{|f_n-f_{n_k}|>\varepsilon/2\}.$$

由 Fatou 引理,

$$\begin{aligned}\mu\{|f_n-f|>\varepsilon\}&\leqslant\liminf_{k\to\infty}\mu\{|f_n-f_{n_k}|>\varepsilon/2\}\\&\leqslant\delta.\end{aligned}$$

故

$$f_n\xrightarrow{\mu}f.$$

□

**习题 4.** 设 $\mu$ 为有限测度, 则

$$f_n\xrightarrow{\mu}f\Rightarrow\frac{f_n}{1+|f_n|}\xrightarrow{\mu}\frac{f}{1+|f|}.$$

证明. 本题不需要 $\mu$ 为有限测度的假设. 只需要注意到函数 $x\mapsto\dfrac{x}{1+|x|}$ 具有 Lipschitz 性质:

$$\left|\frac{x}{1+|x|}-\frac{y}{1+|y|}\right|\leq|x-y|.$$

因此，对任意 $\varepsilon>0$，

$$\left\{\left|\frac{f_n}{1+|f_n|}-\frac{f}{1+|f|}\right|>\varepsilon\right\}\subset\{|f_n-f|>\varepsilon\}.$$

由 $f_n\xrightarrow{\mu}f$，有

$$\mu\left(\{|f_n-f|>\varepsilon\}\right)\to0.$$

故

$$\mu\left(\left\{\left|\frac{f_n}{1+|f_n|}-\frac{f}{1+|f|}\right|>\varepsilon\right\}\right)\to0,$$

即

$$\frac{f_n}{1+|f_n|}\xrightarrow{\mu}\frac{f}{1+|f|}.$$

□

**习题 6.** 设 $(\Omega,\mathcal{F})$ 为一可测空间, $A\subset\Omega$, 则 $A$ 上的任一实值 $A\cap\mathcal{F}$ 可测函数可以延拓成为 $\Omega$ 上的实值 $\mathcal{F}$ 可测函数.

证明. 注意本题并没有 $A \in \mathcal{F}$ 的条件, 因此不可以直接在 $A^c$ 上延拓.

设

$$f : (A, A \cap \mathcal{F}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

为可测函数. 对每个 $r \in \mathbb{Q}$, 由于

$$\{x \in A \mid f(x) < r\} \in A \cap \mathcal{F},$$

可取 $E_r \in \mathcal{F}$ 使得

$$A \cap E_r = \{x \in A \mid f(x) < r\}.$$

我们打算让 $f$ 从 $A \cap E_r$ 延拓到 $E_r$ 上, 保持 $f < r$, 为此, 我们先让 $E_r$ 依 $r$ 单调增大. 令

$$G_r = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q < r}} E_q, \qquad r \in \mathbb{Q}.$$

则 $G_r \in \mathcal{F}$，且当 $r < s$ 时 $G_r \subset G_s$. 又由 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，

$$A \cap G_r = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q < r}} \{x \in A \mid f(x) < q\} = \{x \in A \mid f(x) < r\}.$$

定义

$$g(x) = \inf\{r \in \mathbb{Q} \mid x \in G_r\}, \qquad x \in \Omega,$$

其中约定 $\inf \varnothing = +\infty$. 对任意 $t \in \mathbb{R}$，

$$\{x \in \Omega \mid g(x) < t\} = \bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q} \\ r < t}} G_r \in \mathcal{F},$$

故 $g$ 是 $\overline{\mathbb{R}}$ 值的 $\mathcal{F}$ 可测函数.

另一方面，$g$ 确实是 $f$ 的延拓: 对任意 $x \in A$，

$$x \in G_r \iff f(x) < r,$$

因而

$$g(x) = \inf\{r \in \mathbb{Q} \mid f(x) < r\} = f(x).$$

特别地，$g$ 在 $A$ 上只取有限值.

最后处理 $\pm\infty$ 的部分. 令

$$\varphi(t) = \begin{cases} t, & t \in \mathbb{R}, \\ 0, & t = \pm\infty. \end{cases}$$

则 $\varphi : \overline{\mathbb{R}} \to \mathbb{R}$ 为 Borel 可测函数，故

$$\widetilde{f} = \varphi \circ g$$

是 $\Omega$ 上的实值 $\mathcal{F}$ 可测函数. 而对 $x \in A$ 有

$$\widetilde{f}(x) = g(x) = f(x).$$

因此 $\widetilde{f}$ 即为 $f$ 在 $\Omega$ 上的实值 $\mathcal{F}$ 可测延拓. □

## 1.4　积分和空间 $L^p$

### 1.4.1　3.1 积分的基本性质

**习题 1.** 举例说明命题 *3.1.8(2)* 中关于 $\mu$ 的 $\sigma$ 有限性条件不能去掉.

证明. 取

$$\Omega = \{\omega\}, \qquad \mathcal{F} = \{\varnothing, \Omega\},$$

并定义

$$\mu(\varnothing) = 0, \qquad \mu(\Omega) = +\infty.$$

这样定义的 $\mu$ 是一个测度, 但不是 $\sigma$ 有限的.

令

$$f(\omega) = 2, \qquad g(\omega) = 1.$$

则 $f, g$ 的积分均存在. 对任意 $A \in \mathcal{F}$，若 $A = \varnothing$，则

$$\mu(fI_A) = \mu(gI_A) = 0;$$

若 $A = \Omega$，则

$$\mu(fI_A) = \mu(gI_A) = +\infty.$$

因此 $f, g$ 满足命题 3.1.8 中的条件, 然而

$$\mu(\{f > g\}) = \mu(\Omega) = +\infty \neq 0.$$

所以 $f \leqslant g$ 并非 a.e. 成立.

故命题 3.1.8(2) 中 $\mu$ 的 $\sigma$ 有限性条件不能去掉. □

**习题 6.** 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 及 $(E, \mathcal{E})$ 为两个可测函数空间, $f$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 到 $(E, \mathcal{E})$ 中的可测映射, $\mu$ 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上一测度.

*(1)* 令 $\mu f^{-1}(A) = \mu(f^{-1}(A))$, $A \in \mathcal{E}$. 证明 $\mu f^{-1}$ 为 $(E, \mathcal{E})$ 上的测度.

*(2)* 设 $g$ 为 $(E, \mathcal{E})$ 上的可测函数. 证明: 为要 $g$ 关于测度 $\mu f^{-1}$ 的积分存在 *(*相应地, 可积*)*, 必须且只需 $g \circ f$ 关于 $\mu$ 的积分存在 *(*相应地, 可积*)*. 此外, 这时有

$$\int_\Omega g \circ f \, \mathrm{d}\mu = \int_E g \, \mathrm{d}(\mu f^{-1}). \tag{1}$$

*(3) (*记 $\nu = \mu f^{-1}$*)* 设 $\mathcal{F}^\mu$ 和 $\mathcal{E}^\nu$ 分别表示 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{E}$ 关于 $\mu$ 和 $\nu$ 的完备化. 证明 $f$ 为 $(\Omega, \mathcal{F}^\mu)$ 到 $(E, \mathcal{E}^\nu)$ 中的可测映射.

证明. **(1)** 按照测度的定义直接验证即可.

**(2)** 利用简单函数逼近的方法证明定理是实分析和测度论的经典套路.

先设 $g = I_A$，其中 $A \in \mathcal{E}$，则

$$I_A \circ f = I_{f^{-1}(A)},$$

从而

$$\int_\Omega I_A \circ f \, \mathrm{d}\mu = \mu\big(f^{-1}(A)\big) = \nu(A) = \int_E I_A \, \mathrm{d}\nu.$$

即 (1) 对示性函数成立, 由积分的线性性，(1) 对任意非负简单函数也成立.

对于一般非负可测函数 $g$，取非负简单函数 $\{g_n\}$ 使得 $g_n \uparrow g$，则

$$g_n \circ f \uparrow g \circ f.$$

由单调收敛定理，

$$\begin{aligned}\int_\Omega g \circ f \ \mathrm{d}\mu &= \lim_{n\to\infty} \int_\Omega g_n \circ f \ \mathrm{d}\mu \\ &= \lim_{n\to\infty} \int_E g_n \ \mathrm{d}\nu = \int_E g \ \mathrm{d}\nu.\end{aligned} \tag{2}$$

即 (1) 对任意非负可测函数成立.

对任意实值可测函数 $g$，注意到

$$(g \circ f)^+ = g^+ \circ f, \qquad (g \circ f)^- = g^- \circ f.$$

由 (2)，

$$\int_\Omega (g \circ f)^+ \ \mathrm{d}\mu = \int_E g^+ \ \mathrm{d}\nu, \qquad \int_\Omega (g \circ f)^- \ \mathrm{d}\mu = \int_E g^- \ \mathrm{d}\nu.$$

因此，$g$ 关于 $\nu$ 的积分存在，当且仅当 $g \circ f$ 关于 $\mu$ 的积分存在, 且 (1) 成立.

最后, 对 $|g|$ 应用 (2)，有

$$\int_\Omega |g \circ f| \ \mathrm{d}\mu = \int_E |g| \ \mathrm{d}\nu,$$

故 $g$ 关于 $\nu$ 可积，当且仅当 $g \circ f$ 关于 $\mu$ 可积.

**(3)** 任取 $A \in \mathcal{E}^\nu$，由测度空间的完备化定义，存在 $B \in \mathcal{E}$ 以及 $N \subset N_0 \in \mathcal{E}$，使得

$$A = B \cup N, \qquad \nu(N_0) = 0.$$

由于 $f$ 为 $(\mathcal{F}, \mathcal{E})$ 可测映射，

$$f^{-1}(B), f^{-1}(N_0) \in \mathcal{F},$$

且

$$\mu\big(f^{-1}(N_0)\big) = \nu(N_0) = 0.$$

又

$$f^{-1}(N) \subset f^{-1}(N_0),$$

故由 $\mathcal{F}^\mu$ 的完备性，

$$f^{-1}(N) \in \mathcal{F}^\mu.$$

再由 $f^{-1}(B) \in \mathcal{F} \subset \mathcal{F}^\mu$，得到

$$f^{-1}(A) = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(N) \in \mathcal{F}^\mu.$$

因此 $f$ 是

$$(\Omega, \mathcal{F}^\mu) \longrightarrow (E, \mathcal{E}^\nu)$$

的可测映射. □

**习题 7.** 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 为一有限测度空间, 在 $\mathcal{F}$ 可测实值函数全体构成的线性空间 $\mathcal{L}$ 上定义距离 $d(f,g) = \mu(|f-g| \wedge 1)$, 证明按此距离收敛等价于按测度收敛.

证明. 注意到对任意 $0<\varepsilon<1$, 下式成立:

$$\varepsilon\mu(\{|f-g|>\varepsilon\})\leqslant d(f,g)\leqslant\mu(\{|f-g|>\varepsilon\})+\varepsilon\mu(\{|f-g|\leqslant\varepsilon\})\leqslant\mu(\{|f-g|>\varepsilon\})+\varepsilon\mu(\Omega).$$

所以当 $d(f_n,f)\to0$ 时, 对任意 $0<\varepsilon<1$, $\mu(\{|f_n-f|>\varepsilon\})\to0$, 即按距离收敛蕴含依测度收敛.

反之, 若 $f_n\xrightarrow{\mu}f$, 则对任意 $0<\varepsilon<1$, 当 $n$ 足够大时, $\mu(\{|f-f_n|>\varepsilon\})<\varepsilon$, 从而 $d(f_n,f)\leqslant(1+\mu(\Omega))\varepsilon$, 故 $f_n$ 按距离收敛到 $f$. □

**注.** 此处的 $\mathcal{L}$ 准确来说应当定义为 $\mathcal{F}$ 可测函数全体构成的线性空间商去 "几乎处处相等" 这一等价关系后的商空间, 否则 $d(f,g)=0$ 不能得出 $f=g$, 此时 $d$ 只是一个伪距离.

### 1.4.2　3.2 积分号取下极限

**习题 1.** 设 $f_n,h_n,g_n,f,h,g\in\mathcal{L}$, $h_n\leqslant f_n\leqslant g_n$, *a.e.*, $\forall n\geqslant1$. 又设 $f_n\xrightarrow{a.e.}f$ 或 $f_n\xrightarrow{\mu}f$, $g_n\xrightarrow{a.e.}g$ 或 $g_n\xrightarrow{\mu}g$, $h_n\xrightarrow{a.e.}h$ 或 $h_n\xrightarrow{\mu}h$. 如果 $h,g,h_n,g_n$ 都可积, 且 $\mu(h_n)\to\mu(h)$, $\mu(g_n)\to\mu(g)$, 则 $f$ 可积, 且有 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu(f_n)=\mu(f)$.

证明. 首先假设 $f_n\xrightarrow{\text{a.e.}}f$, $g_n\xrightarrow{\text{a.e.}}g$, $h_n\xrightarrow{\text{a.e.}}h$.

由 $h_n\leqslant f_n\leqslant g_n$, a.e., 可得

$$|f_n|\leqslant|h_n|+|g_n|,\quad\text{a.e.}$$

故每个 $f_n$ 均可积, 取极限得

$$|f|\leqslant|h|+|g|,\quad\text{a.e.}$$

故 $f$ 可积.

下面证明积分收敛. 对 $f_n-h_n$ 和 $g_n-f_n$ 应用 Fatou 引理可得

$$\liminf_{n\to\infty}\mu(f_n)-\mu(h)=\liminf_{n\to\infty}\mu(f_n-h_n)\geqslant\mu(\liminf_{n\to\infty}(f_n-h_n))=\mu(f-h)=\mu(f)-\mu(h),$$
$$\mu(g)-\limsup_{n\to\infty}\mu(f_n)=\liminf_{n\to\infty}\mu(g_n-f_n)\geqslant\mu(\liminf_{n\to\infty}(g_n-f_n))=\mu(g-f)=\mu(g)-\mu(f).$$

从而

$$\mu(f)\geqslant\limsup_{n\to\infty}\mu(f_n)\geqslant\liminf_{n\to\infty}\mu(f_n)\geqslant\mu(f).$$

即 $\lim\limits_{n\to\infty}\mu(f_n)=\mu(f)$.

一般情况下, 即各函数列分别几乎处处收敛或依测度收敛的情况, 由于依测度收敛的序列存在几乎处处收敛的子列, 故通过之前的方法也可说明 $f_n,f$ 可积.

为证明积分收敛, 取子列 $\{n_k\}$ 使

$$\mu(f_{n_k})\to\liminf_{n\to\infty}\mu(f_n).$$

然后再取子列 (仍记为 $\{n_k\}$)，使

$$f_{n_k}\to f,\qquad h_{n_k}\to h,\quad\text{a.e.}$$

对 $f_{n_k}-h_{n_k}$ 应用 Fatou 引理，

$$\liminf_{n\to\infty}\mu(f_n)-\mu(h)=\liminf_{k\to\infty}\mu(f_{n_k}-h_{n_k})\geqslant\mu(\liminf_{k\to\infty}(f_{n_k}-h_{n_k}))=\mu(f-h)=\mu(f)-\mu(h).$$

故

$$\mu(f) \leqslant \liminf_{n\to\infty} \mu(f_n).$$

同理，用同样的方法取子列并对 $g_{n_k} - f_{n_k}$ 应用 Fatou 引理可得

$$\limsup_{n\to\infty} \mu(f_n) \leqslant \mu(f).$$

从而

$$\lim_{n\to\infty} \mu(f_n) = \mu(f).$$

□

**习题 3.** 设 $(f_n)$ 为一可测函数列. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(f_n^+) < \infty$, 或 $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(f_n^-) < \infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ *a.e.* 有意义, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 的积分存在, 且有 $\mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f_n)$.

证明. 不妨设 $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(f_n^+) < \infty$.

由单调收敛定理,

$$\mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n^+\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f_n^+) < \infty.$$

故 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n^+ < \infty$, a.e. 因而

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n^+\right) - \left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n^-\right)$$

a.e. 有意义.

注意到

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n\right)^+ \leqslant \sum_{n=1}^{\infty} f_n^+,$$

故

$$\mu\left(\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n\right)^+\right) \leqslant \mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n^+\right),$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ 的积分存在. 再由单调收敛定理,

$$\mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n^-\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f_n^-).$$

因此

$$\begin{aligned}\mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n\right) &= \mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n^+\right) - \mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n^-\right)\\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f_n^+) - \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f_n^-)\\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \big(\mu(f_n^+) - \mu(f_n^-)\big)\\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \mu(f_n).\end{aligned}$$

□

## 1.5　试卷: 测度论

原网页

### 2025–2026 学年春季学期期末 (张国华)

一、 (10 分) 设 $(I, \prec)$ 是一定向集, $(\mu_i, i \in I)$ 是 $\sigma$-代数 $\mathcal{F}$ 上的一族测度, 满足 $i \prec j \Longrightarrow \mu_i \leq \mu_j$. 令

$$\mu(A) = \sup_i \mu_i(A),\ A \in \mathcal{F}$$

则 $\mu$ 是 $\mathcal{F}$ 上的测度.

二、 (10 分) 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一有限测度空间, $\mathcal{C}$ 为生成 $\mathcal{F}$ 的一个代数. 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $B \in \mathcal{C}$ 使得 $\mu(A \triangle B) < \varepsilon$.

三、 (15 分) 设 $f_n, g_n, f, g$ 是实值可测函数.

(1) 叙述依测度收敛的定义.

(2) 设 $\{f_n\}$ 依测度收敛到 $f$, 且 $\{f_n\}$ 依测度收敛到 $g$, 证明 $f = g, a.e.$.

四、 (15 分) 判断下面两组等价性命题的正确性, 若正确, 请给出证明；若不正确, 请举出反例.

1. (1) $\{f_n\}$ 依测度收敛于 $f$;
   (2) 对 $\{f_n\}$ 的任一子列 $\{f_{n_k}\}$, 该子列存在子列 $\{f_{n_{k_j}}\}$ 依测度收敛于 $f$.
2. (3) $\{f_n\}$ 几乎处处收敛于 $f$;
   (4) 对 $\{f_n\}$ 的任一子列 $\{f_{n_k}\}$, 该子列存在子列 $\{f_{n_{k_j}}\}$ 几乎处处收敛于 $f$.

五、 (10 分) 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一测度空间，$f$ 是其上可积函数. 证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 对任意 $A \in \mathcal{F}$, $\mu(A) < \delta$ 时, 就有

$$\int_A |f| d\mu < \varepsilon$$

六、 (10 分) 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一测度空间, $\nu$ 为 $\mathcal{F}$ 上的有限符号测度. 证明下面命题等价

(1) $\nu \ll \mu$;

(2) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得 $A \in \mathcal{F}, \mu(A) < \delta \Longrightarrow |\nu|(A) < \varepsilon$.

七、 (15 分) 设 $m$ 是 $[0, 4]$ 上的 Lebesgue 测度, 考虑

$$f_1 = 3 \times \mathbf{1}_{(0,1)} + 5 \times \mathbf{1}_{(1,2)} - 7 \times \mathbf{1}_{(2,3)} - 11 \times \mathbf{1}_{(3,4)}$$

$$f_2 = 2 \times \mathbf{1}_{(0,1)} - 4 \times \mathbf{1}_{(1,2)} + 6 \times \mathbf{1}_{(2,3)} - 8 \times \mathbf{1}_{(3,4)}$$
$$f_3 = 4 \times \mathbf{1}_{(0,3)} - \mathbf{1}_{(3,4)}$$

记 $m_1 = f_1.m, m_2 = f_2.m, m_1 = f_3.m.$

(1) 求 $m_1, m_2, m_3$ 的 Jordan 分解;

(2) 求 Radon–Nikodym 导数 $\frac{dm_1}{dm_2}, \frac{dm_2}{dm_3}$ (只需写出结果, 无需说明过程).

八、 (15 分) 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一测度空间，$f, g$ 均关于 $\mu$ 的积分存在，证明:

(1) 若 $f, g$ 均关于 $\mu$ 可积, 且存在代数 $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}, \sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{F}$, 使得 $\mu(f\mathbf{1}_A) \leq \mu(g\mathbf{1}_A), \forall A \in \mathcal{S}$, 则 $f \overset{a.e.}{\leq} g$;

(2) $\forall A \in \mathcal{F}, \mu(f\mathbf{1}_A) \leq \mu(g\mathbf{1}_A)$. 且对 $A \in \mathcal{F}, \mu(A) > 0, \exists B \in \mathcal{F}, B \subset A, 0 < \mu(B) < \infty$, 则 $f \overset{a.e.}{\leq} g$.

## 2024–2025 学年春季学期期末 (张国华)

1. (10 分) 在以下若干概念中任选两个**精确叙述**它们的定义：测度、外测度、符号测度。
2. (10 分) 在以下若干定理中任选两个**精确叙述**它们的内容：Carathéodory 测度扩张定理、Jordan–Hahn 分解定理、Lebesgue 分解定理。
3. (12 分)
   (1) 设在代数 $\mathcal{A}$ 上有一个 $\sigma$ 可加的集函数 $\mu : \mathcal{A} \to \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$，满足 $\mu(\varnothing) = 0$。设 $A \in \mathcal{A}$，$\{A_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{A}$ 满足 $A_n \nearrow A$，证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \mu(A_n) = \mu(A)$。
   (2) 利用上述结论证明：若 $\mathcal{C}$ 为一个 $\pi$ 类，在 $\sigma(\mathcal{C})$ 上有两个 $\sigma$ 可加的集函数 $\mu_1, \mu_2 : \sigma(\mathcal{C}) \to \mathbb{R}$，满足 $\mu_1(C) = \mu_2(C), \forall C \in \mathcal{C}$，则 $\mu_1(D) = \mu_2(D), \forall D \in \sigma(\mathcal{C})$。
4. (10 分) 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一有限测度空间，$B \in \mathcal{F}$，$\{B_n : n \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathcal{F}$ 满足 $1_{B_n}$ 依测度 $\mu$ 收敛到 $1_B$，试判断 $1_{B_n}$ 是否一定几乎处处收敛到 $1_B$ 并说明理由。
5. (10 分) 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 为一测度空间，$f$ 为 $X$ 上一个非负广义实值 $\mathcal{F}$ 可测函数，试**利用定义**证明：
$$\mu(f) = \sup\{\mu(g) : g \leqslant f,\ g \text{ 为 } X \text{ 上一个非负简单 } \mathcal{F} \text{ 可测函数}\}.$$
6. (12 分) 设 $(X, \mathcal{F})$ 为一可测空间，$\mu$ 为其上一个符号测度，$f$ 是 $X$ 上一个实值 $\mathcal{F}$ 可测函数。对于 $X$ 上的实值 $\mathcal{F}$ 可测函数 $g$，定义 $g$ 关于 $\mu$ 的积分存在，若 $\mu^+(g^+) + \mu^-(g^-)$ 和 $\mu^+(g^-) + \mu^-(g^+)$ 中至少一者有限，此时定义
$$\mu(g) = [\mu^+(g^+) + \mu^-(g^-)] - [\mu^+(g^-) + \mu^-(g^+)].$$
   现假设 $f$ 关于 $\mu^+, \mu^-$ 的积分都存在，请在下列情况下分别讨论 $f$ 关于 $\mu$ 的积分是否存在；若存在，请求出 $\mu(f)$ 的值。
   (1) $\mu^+(f) = +\infty$，$\mu^-(f) = +\infty$;
   (2) $\mu^+(f) = +\infty$，$\mu^-(f) = -\infty$。
7. (36 分) 设 $(X, \mathcal{F})$ 为一可测空间，$\mu, \nu$ 为其上两个符号测度。
   (1) 试叙述 $\nu \perp \mu$，$\nu \ll \mu$，$\nu \sim \mu$ 的**精确定义**。
   (2) 设 $\mu, \nu$ 为两个相互奇异的有限测度，求出 $(\mu - \nu)^+$ 与 $(\mu - \nu)^-$ 并说明理由。
   (3) 设 $\mu, \nu$ 为两个相互奇异的实值符号测度，求出 $(\mu - \nu)^+$ 与 $(\mu - \nu)^-$ 并说明理由。

(4) 设 $\nu$ 为 $\sigma$ 有限的符号测度，依定义易见 $\nu \sim |\nu|$，试利用 $\nu$ 的 Hahn 分解计算 Radon–Nikodym 导数 $\frac{\mathrm{d}|\nu|}{\mathrm{d}\nu}$ 与 $\frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}|\nu|}$ 并说明理由。